

Relatório 10 - Prática: Anotação Automática dentro do Blender (III)

Fernanda Faria Diniz

Descrição da atividade

A atividade do card 10 foi criar máscaras de segmentação de instância a partir de uma cena 3D no Blender. O objetivo foi separar os objetos presentes na imagem e gerar arquivos em preto e branco, nos quais o fundo aparece em preto e o objeto de interesse aparece em branco. Esse tipo de máscara pode ser usado na criação de datasets sintéticos para treinamento de modelos de visão computacional. A atividade foi realizada acompanhando o tutorial sobre Image Segmentation with Blender e utilizando os recursos de renderização e composição do Blender.

Configuração da cena

Foi criada uma cena simples com três objetos, sendo eles uma esfera, um cubo e um cone. O motor de renderização foi configurado como Cycles e a opção de cálculo pela GPU foi utilizada para acelerar o processamento.

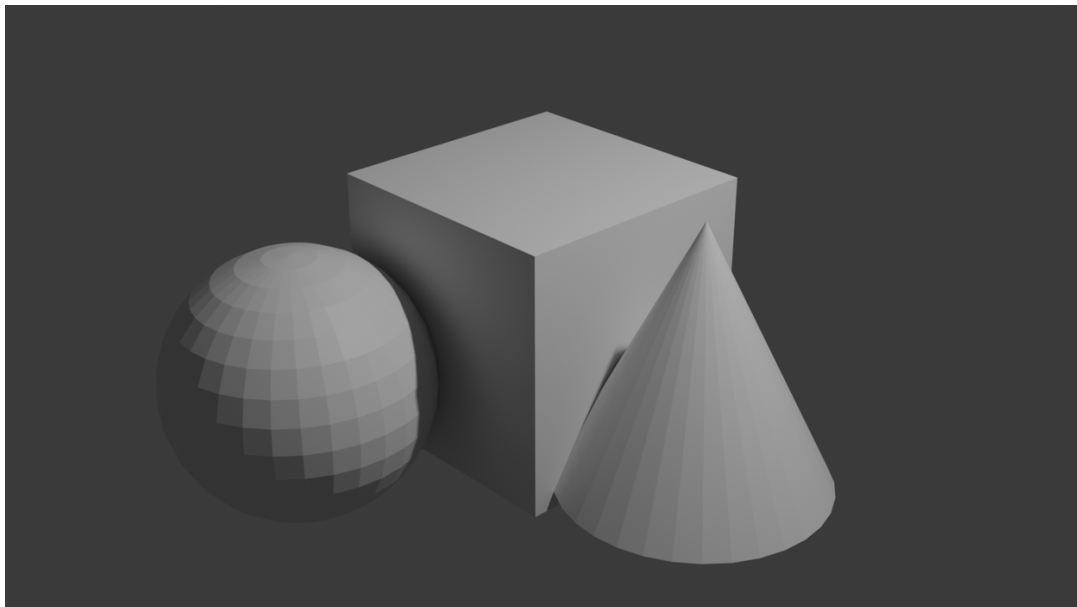


Figura 1: Renderização da cena utilizada como base para a criação das máscaras de segmentação.

Fonte: elaboração própria com base no tutorial.

Para diferenciar os objetos durante a composição, foi definido um valor de Pass Index para cada um deles nas propriedades do objeto. Em seguida, o passe Object Index foi ativado nas propriedades da camada de visualização. Dessa forma, o Blender passou a disponibilizar, além da imagem normal, a informação do índice associado a cada objeto renderizado.

Na aba Compositing foram utilizados os nós Render Layers, ID Mask, Divide e File Output. O índice dos objetos foi convertido para tons de cinza e os resultados foram enviados para arquivos separados. Além da máscara geral, foram configurados nós ID Mask para selecionar objetos específicos e produzir uma saída individual para cada um. As imagens foram salvas em formato PNG, mantendo a separação entre o objeto de interesse e o fundo.

